

Задача А. Магнит VK

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Школьник Василий, как и многие его ровесники, любит проводить время в социальной сети ВКонтакте. Долгое время он пытался раздобыть магнетик VK себе на холодильник. Но нигде такого не находил. И вот однажды в гостях у двоюродного брата он увидел на холодильнике слово, составленное из букв английского алфавита. Каждая буква была магнитом и все они были синего цвета, поэтому Василию пришла в голову идея составить из этих букв надпись VK для своего холодильника. Тем более что брату эти буквы были не нужны.

Помогите Василию разобраться, может ли он найти в слове две заглавные буквы V и K, чтобы забрать их себе на холодильник. Если таких букв нет, то проверьте найдутся ли две строчные буквы v и k в слове (в крайнем случае Василий готов составить надпись vk из двух строчных букв).

Формат входных данных

На вход подается единственная строка, состоящая из строчных и заглавных букв английского алфавита. Длина строки может быть от 1 до 100 символов.

Формат выходных данных

Если в заданной строке можно найти две заглавные буквы V и K, то в единственной строке выведите слово «VK» (без кавычек).

Если в заданной строке не удалось найти две заглавные буквы V и K, но можно найти две строчные буквы v и k, то в единственной строке выведите слово «vk» (без кавычек).

В противном случае в единственной строке выведите грустный смайлик «:(» (без кавычек).

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
viking	vk
KILOVOLT	VK
Kvass	:(

Задача В. Робин Гуд и массив

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Однажды Робин Гуд нашёл массив из n целых чисел. Он непременно решил *уравнять* этот массив, то есть сделать все элементы равными. Для этого он может выполнить над массивом несколько (возможно ноль) операций.

За одну операцию Робин Гуд может выбрать **три** подряд идущих элемента массива и заменить их на медиану этих трёх элементов.

Медианой набора чисел $a_1, a_2, \dots, a_{2m-1}$ называется число c_m , где $c_1, c_2, \dots, c_{2m-1}$ — набор чисел $a_1, a_2, \dots, a_{2m-1}$, отсортированный по **неубыванию**. Например, медиана набора чисел 5, 2, 3 равна 3, а медиана набора чисел 4, 8, 4 равна 4.

Можно показать, что такими операциями **всегда** можно уравнять массив длины хотя бы 3. Например, массив $[2, 4, 5, 5, 9]$ можно уравнять так: $[2, 4, 5, 5, 9] \rightarrow [2, 5, 5, 5, 9] \rightarrow [5, 5, 5, 5, 9] \rightarrow [5, 5, 5, 5, 5]$.

Робин Гуд хочет узнать **максимальное** число, к которому можно приравнять **все** элементы массива с помощью нескольких применений вышеописанной операции.

Формат входных данных

В первой строке дано целое число n ($3 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — количество элементов в массиве.

Во второй строке даны n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) — элементы массива.

Формат выходных данных

Выведите единственное целое число — ответ на задачу.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 1 2 4 4 2	4
6 4 7 2 1 9 18	9
3 2 1000000000 2	2

Задача С. Армагеддон

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Магнус Карлсен и Хикару Накамура вышли в финал чемпионата мира по быстрым шахматам. После серии ничейных партий в тай-брейке им предстоит сыграть партию-армагеддон. Правила этой партии аналогичны обычным, за исключением одного: при ничейном исходе партии победителем объявляется шахматист, игравший черными.

У Хикару и Магнуса есть стратегия, как быстро получить ничью за черных, но для этого им нужно, чтобы изначально на часах у них было не меньше k минут и s секунд. Если времени на часах будет меньше, то шахматист не успеет сделать ничью и проиграет.

Количество времени на часах у черных и кто будет играть за черных определяется следующим образом:

- Магнус и Хикару загадывают определенное количество времени.
- Играть за черных будет тот, кто предложил наименьшую ставку, при этом на часах у него будет время равное наибольшей ставки.
- При равенстве ставок, шахматист, который играет за черных, выбирается случайным образом.

Найдите оптимальную ставку для Хикару, чтобы с максимальной вероятностью выиграть.

Формат входных данных

В первой строке задаются значения k_1 и s_1 ($1 \leq k_1 \leq 10$, $0 \leq s_1 < 60$) — время, которое нужно Хикару, чтобы сделать ничью за черных.

Во второй строке задаются значения k_2 и s_2 ($1 \leq k_2 \leq 10$, $0 \leq s_2 < 60$) — время, которое нужно Магнусу, чтобы сделать ничью за черных.

Формат выходных данных

Если у Магнуса есть стратегия, которая позволяет ему гарантированно выиграть, выведите -1. Иначе выведите ставку Хикару (количество минут и секунд), которая максимизирует его шансы стать чемпионом. Если таких ставок несколько, выведите минимальную

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
7 59 8 0	7 59

Задача D. Охота на монстра

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Вы счастливый мэр процветающей столицы Берляндии, но вот незадача — в пригороде поселился ужасный монстр, который атакует торговые караваны, курсирующие между столицей и соседними городами. Чтобы избавиться от монстра, вы решили нанять команду героев в городской гильдии авантюристов.

Гильдия предлагает n воинов и у i -го воина h_i единиц здоровья и d_i единиц атаки. У монстра, которого надо убить, a единиц здоровья.

Пока у монстра осталось положительное число единиц здоровья и остался хотя бы один герой с положительным количеством единиц здоровья, происходит следующее:

1. Сначала каждый живой герой наносит монстру урон, равный значению его атаки. Если здоровье монстра упало до нуля, битва завершается;
2. Затем, если монстр еще жив, он наносит каждому герою по единице урона. Каждый герой, чей уровень здоровья упал до нуля, умирает.

Так как казна ограничена, вы хотите нанять наименьшее число героев, чтобы убить монстра. Но вы также не хотите, чтобы умер **хотя бы один** из героев команды, поэтому вам надо нанять наименьшее число героев, чтобы они могли убить монстра без потерь.

Формат входных данных

В первой строке входных данных содержится одно целое число t ($1 \leq t \leq 1000$) — количество наборов входных данных.

Далее следует описание наборов.

В первой строке каждого набора содержится целое число a ($1 \leq a \leq 10^9$) — здоровье монстра.

Во второй строке каждого набора содержится целое число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — общее число воинов, которых предлагает гильдия для найма.

В третьей строке каждого набора содержатся n целых чисел $h_1, h_2, \dots, h_n$ ($1 \leq h_i \leq 10^9$) — единицы здоровья каждого героя.

В четвертой строке каждого набора содержатся n целых чисел $d_1, d_2, \dots, d_n$ ($1 \leq d_i \leq 10^9$) — единицы атаки каждого героя.

Гарантируется, что сумма n по всем наборам входных данных **не превосходит** $2 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных в отдельной строке выведите единственное целое число:

- минимальное количество героев, которое нужно нанять, чтобы убить монстра без потерь,
- или -1 , если это невозможно.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2	3
12	1
5	
1 2 3 3 4	
2 4 1 1 1	
10	
1	
1	
14	

Замечание

В первом наборе входных данных достаточно трёх героев, чтобы убить монстра без потерь. Например, это могут быть герои с номерами 2, 3, 4. Их суммарная атака равна 6 и они убивают монстра за две атаки.

Во втором наборе входных данных первого теста есть единственный герой и его силы достаточно, чтобы сразу убить монстра.

Задача Е. Наибольшее общее простое

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Наверное, вам хорошо известны понятия наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного. В этой задаче мы не будем просить вас их искать.

Вместо этого рассмотрим **наибольшее общее простое** двух натуральных чисел $\text{гср}(a, b)$ — это такое наибольшее простое число, на которое одновременно делится и a , и b .

Заметим, что не для любой пары чисел определено их наибольшее общее простое. Например, $\text{гср}(10, 15) = 5$, а $\text{гср}(2, 3)$ не определено.

Вам предстоит ответить на t запросов, содержащих пару чисел l и r . Для каждого запроса вам нужно:

- найти **наибольшее простое** число p такое, что существуют два числа a и b ($a \neq b$) на отрезке $[l; r]$ такие, что $\text{гср}(a, b) = p$,
- или сообщить, что такого простого числа p не существует.

Например, пусть заданы $l = 3$, $r = 10$. Тогда $p = 5$, так как $\text{гср}(5, 10) = 5$.

Формат входных данных

В первой строке входных данных содержится одно целое число t ($1 \leq t \leq 1000$).

Далее следует t строк, в каждой из которых содержатся два числа l и r ($1 \leq l \leq r \leq 10^9$) — отрезок запроса.

Формат выходных данных

Для каждого запроса в отдельной строке выведите ответ:

- наибольшее простое число p , для которого на отрезке $[l, r]$ существуют два разных числа a и b таких, что $\text{гср}(a, b) = p$,
- или -1 , если такого числа не существует.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4	47
1 100	50231
5000 100500	166666649
800000000 1000000000	-1
79 81	

Замечание

В примере $p = 47$, так как на отрезке $[1, 100]$ существуют числа $a = 47$, $b = 94$ такие, что $\text{гср}(a, b) = \text{гср}(47, 94) = 47$.

Задача F. Расстояние между точками

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1.5 секунд
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

На плоскости есть два множества точек с целочисленными координатами, размера n и m соответственно. Требуется взять одну точку из первого множества и одну точку из второго, так, чтобы евклидово расстояние между ними было минимально.

Формат входных данных

В первой строке находятся два целых числа n и m ($1 \leq n, m \leq 10^5$) — размеры множеств.

В следующих n строках находятся координаты x_i, y_i ($-10^8 \leq x_i, y_i \leq 10^8$, $1 \leq i \leq n$) точек первого множества, по одной точке в каждой строке.

В следующих m строках находятся координаты x_j, y_j ($-10^8 \leq x_j, y_j \leq 10^8$, $1 \leq j \leq m$) точек второго множества, по одной точке в каждой строке.

Формат выходных данных

Требуется вывести одно целое число — минимальное расстояние между точками, **возведённое в квадрат**.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 0 0 0 -2 2 -2 -3 0 2 1 2 0	4

Замечание

В первом тесте ответ 4 достигается, если выбрать точки $(0, 0)$ и $(2, 0)$.